

Chapter 8: 图形转移与刻蚀工艺详细复习手稿

目录

1. 为什么需要刻蚀
2. 刻蚀基础知识
3. 湿法刻蚀
4. 干法刻蚀
5. 刻蚀速率影响因素
6. 总结与知识点梳理

1. 为什么需要刻蚀

1.1 平面工艺流程

图形转移 = 光刻 + 刻蚀

在集成电路制造中，图形转移是关键步骤：

- 光刻：在光刻胶上形成图形
- 刻蚀：将图形转移到下层材料

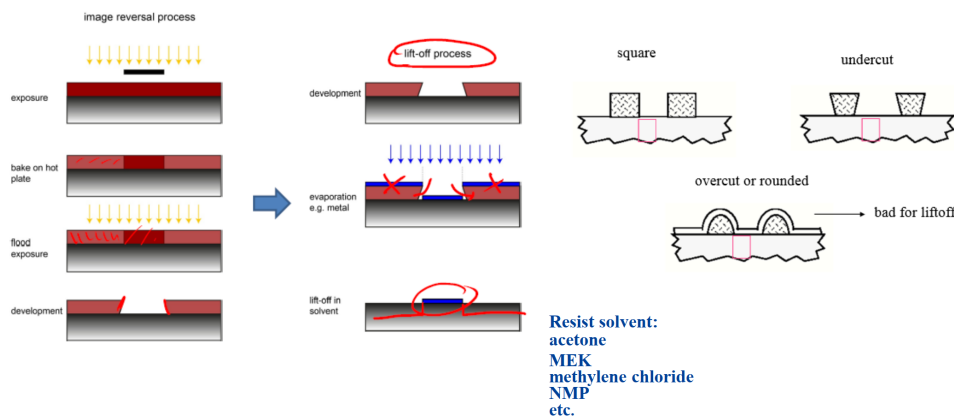
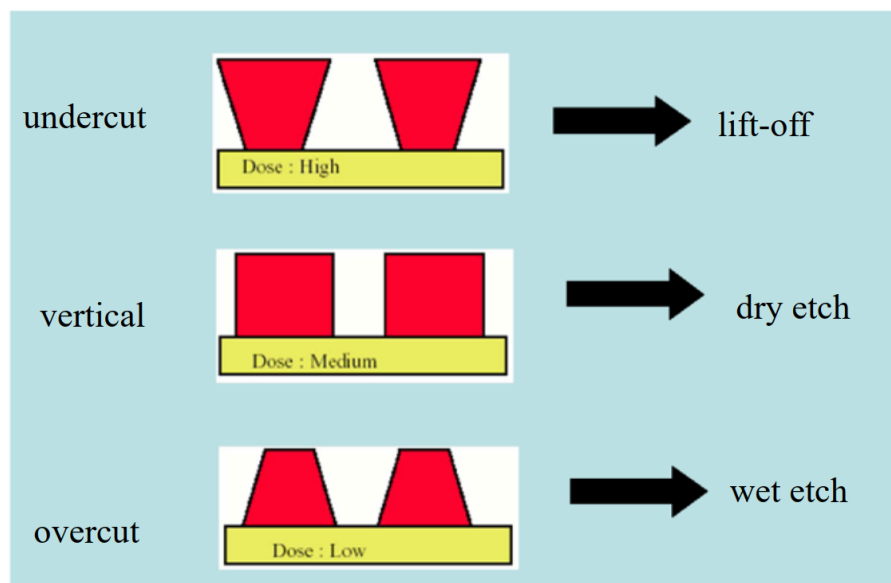
1.2 图形转移的两种方法

1.2.1 剥离工艺 (Lift-off)

原理：

1. 先形成具有底切轮廓的光刻胶图形
2. 沉积薄膜材料
3. 用溶剂去除光刻胶，连带去除其上的薄膜

优点：



- 分辨率高（仅受光刻限制）
- 适用于难刻蚀材料（如Au）
- 适用于多层薄膜
- 对衬底损伤小
- 低温工艺

缺点：

- 需要底切轮廓
- 对厚膜不太适用

溶剂： 丙酮、MEK、二氯甲烷、NMP等

1.2.2 刻蚀工艺（Etching）

原理：

1. 形成光刻胶掩模
2. 刻蚀暴露区域的材料
3. 去除光刻胶

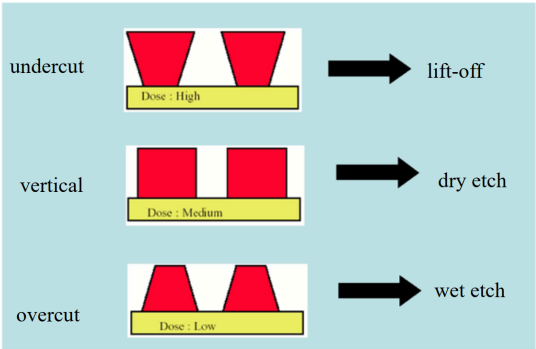
优点：

- 适用于更厚的薄膜
- 工艺流程更通用

应用： 集成电路制造的主流方法

1.3 光刻胶剖面类型与应用

剖面类型	特征	应用
垂直剖面（Vertical）	侧壁垂直	干法刻蚀
底切剖面（Undercut）	底部比顶部窄	剥离工艺
过切剖面（Overcut）	顶部比顶部窄	湿法刻蚀



2. 刻蚀基础知识

2.1 刻蚀的关键因素

2.1.1 刻蚀速率 (Rate)

定义：单位时间内去除材料的厚度

重要性：决定工艺时间和生产效率

2.1.2 均匀性 (Uniformity)

薄膜厚度变化：

$$h_f(\max) = h_f(1+\delta)$$
$$h_f(\min) = h_f(1-\delta)$$

变异系数 δ 由沉积方法、沉积设备和
制造工艺共同决定

刻蚀速率变化：

$$r_f(\max) = r_f(1+\delta)$$
$$r_f(\min) = r_f(1-\delta)$$

刻蚀时间：

$$t(\max) = h_f(1+\delta) / r_f(1-\delta)$$
$$t(\min) = h_f(1-\delta) / r_f(1+\delta)$$

影响因素：

- 薄膜厚度均匀性
- 刻蚀速率均匀性
- 设备性能
- 工艺参数控制

2.1.3 各向异性/各向同性 (Anisotropy/Isotropy)

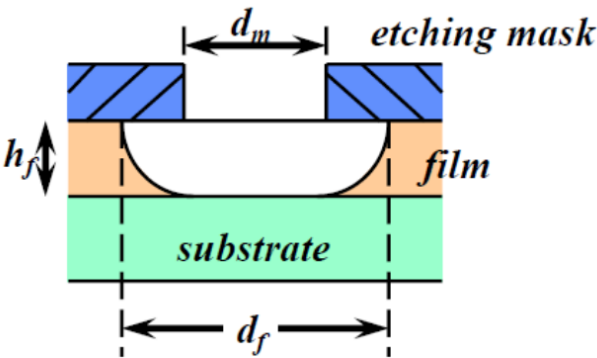
各向同性刻蚀 (Isotropic)：

- 各方向刻蚀速率相同
- 产生底切 (undercut)

1. 各向异性 (Anisotropy)：

- 各向同性刻蚀： $R_L = 1$ (水平=垂直刻蚀，易产生底切)
- 各向异性刻蚀： $0 < R_L < 1$ (垂直>水平刻蚀，图形保真度高)
- 定向刻蚀： $R_L = 0$ (仅垂直刻蚀，理想状态)

参数名称	公式	变量含义
各向异性 (A)	$A = \frac{R_{vertical}-R_{lateral}}{R_{vertical}}$	$R_{vertical}$ ：垂直刻蚀速率， $R_{lateral}$ ：水平刻蚀速率
均匀性 (U)	$U = \frac{R_{high}-R_{low}}{R_{high}+R_{low}}$	R_{high} ：最大刻蚀速率， R_{low} ：最小刻蚀速率
选择性 (S)	$S_{m/s} = \frac{R_{mask}}{R_{substrate}}$ (掩模/衬底) 或 $S_{f/s} = \frac{R_{film}}{R_{substrate}}$ (薄膜/衬底)	R_{mask} ：掩模刻蚀速率， R_{film} ：目标薄膜刻蚀速率， $R_{substrate}$ ：衬底刻蚀速率
水平刻蚀比 (R_L)	$R_L = \frac{R_{lateral}}{R_{vertical}}$	描述刻蚀方向性，越小越接近垂直刻蚀



$$\left. \begin{aligned} r_{f(\max)} &= r_f(1+\delta) \\ r_{f(\min)} &= r_f(1-\delta) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left[\begin{aligned} t_{(\max)} &= \frac{h_f(1+\delta)}{r_f(1-\delta)} \\ t_{(\min)} &= \frac{h_f(1-\delta)}{r_f(1+\delta)} \end{aligned} \right]$$

- 典型：湿法刻蚀

各向异性刻蚀 (Anisotropic) :

- 垂直方向刻蚀速率远大于横向
- 侧壁垂直
- 典型：干法刻蚀 (RIE)

刻蚀偏差 (Etch Bias) :

- 光刻胶图形与刻蚀图形的横向尺寸差异
- 各向异性越强，偏差越小

2.1.4 选择性 (Selectivity)

定义：对不同材料刻蚀速率的比值

公式：

$$S = r_{\text{刻蚀材料}} / r_{\text{掩模材料}}$$

要求：

- 选择性越高越好
- 理想情况： $S \rightarrow \infty$ (掩模材料不被刻蚀)
- 实际应用： $S > 10$ 通常可接受

重要性：

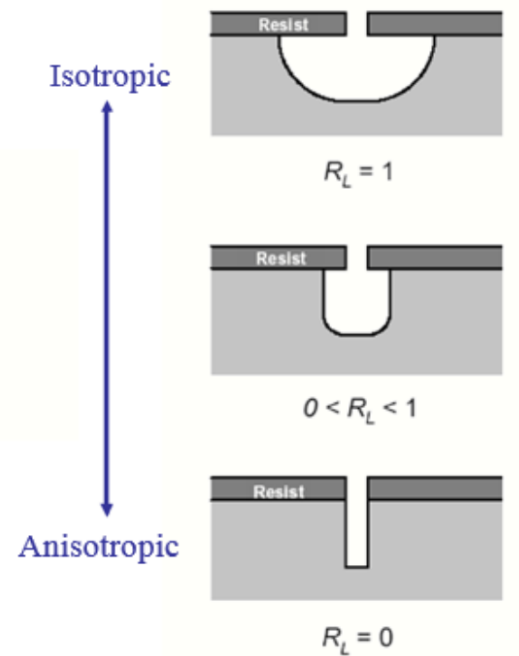
- 保护掩模层
- 保护下层材料
- 提高工艺窗口

2.1.5 损伤 (Damage)

类型：

- 物理损伤 (离子轰击)
- 化学损伤 (残留物、腐蚀)
- 电学损伤 (电荷积累)

控制方法：



- 优化工艺参数
- 选择合适的刻蚀方法
- 后续处理

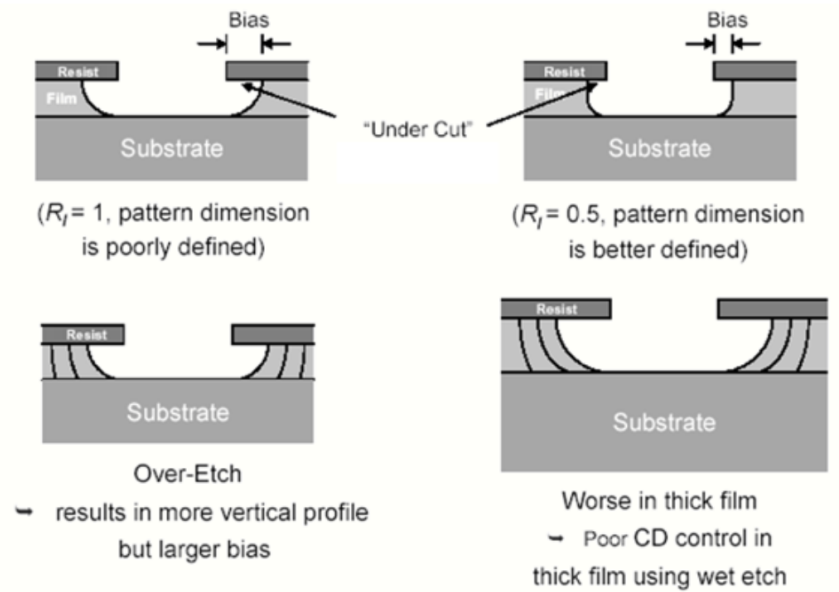
2.2 底切与过刻蚀

底切 (Undercut) :

- 横向刻蚀量
- 各向同性刻蚀的特征

过刻蚀 (Overetch) :

- 定义: 刻蚀时间超过刚好去除薄膜所需的时间
- 目的: 确保全片材料完全去除
- 典型值: 20-50%的额外时间
- 影响: 可能损伤下层材料



2.3 刻蚀工艺要求

1. 获得期望的剖面 (倾斜或垂直)
2. 最小底切或偏差
3. 对其他暴露薄膜的高选择性
4. 均匀性和可重复性
5. 对表面和电路的最小损伤
6. 清洁、经济、安全

3. 湿法刻蚀

3.1 湿法刻蚀原理

三步骤机制:

1. 反应物传输到表面
2. 刻蚀剂与薄膜的选择性和可控反应
3. 反应产物从表面传输走

要求: 反应产物必须溶于水或为气相

3.2 湿法刻蚀特点

优点:

- 工艺简单
- 成本低
- 选择性好
- 高通量

缺点:

- 各向同性 (缺乏各向异性)
- 工艺控制差 (分辨率差)
- 均匀性差
- 颗粒污染严重

应用: 用于非关键尺寸特征

3.3 常见材料的湿法刻蚀

3.3.1 SiO₂的湿法刻蚀

刻蚀剂: HF溶液

化学反应:



缓冲氧化物刻蚀液 (BOE) :

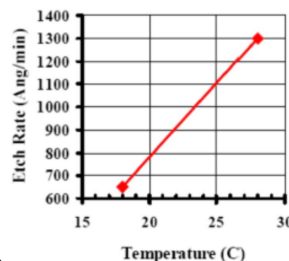
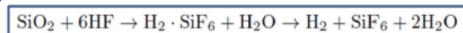
- 组成: HF + NH₄F
- 目的: 保持[H⁺]恒定, 维持稳定的刻蚀速率
- 反应: NH₄F → NH₃ + HF

刻蚀速率:

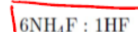
- 20:1 BOE, 室温
- 热氧化SiO₂: ~30 nm/min

3.3.2 Si₃N₄的湿法刻蚀

刻蚀剂1: 49% HF (室温)



- etch is isotropic and easily controlled by dilution of HF in water 6H₂O : 1HF
- thermal oxides etches at
 - 120 nm/min in
 - 30 nm/s in 49% HF (by weight)
- doped/deposited oxide etches faster in HF
- selectivity to silicon $S_{\text{SiO}_2/\text{Si}} > 100$
- buffered HF (BHF) or buffered oxide etch (BOE) provides consistent etch rates
 - buffered with NH₄F



- Si_3N_4 刻蚀速率: $\sim 50 \text{ nm/min}$
- 选择性差

刻蚀剂2: 磷酸 (H_3PO_4) 在 150°C

- Si_3N_4 刻蚀速率: $\sim 10 \text{ nm/min}$
- SiO_2 刻蚀速率: $\sim 1 \text{ nm/min}$
- 选择性: $S(\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2) = 10$
- 选择性: $S(\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}) = 30$

掩模选择:

- 刻蚀 Si_3N_4 时, 可用 SiO_2 或 Si 作为掩模
- 刻蚀 SiO_2 时, 可用 Si_3N_4 作为掩模

3.3.3 Si的湿法刻蚀

刻蚀剂: $\text{HNO}_3 + \text{HF} + \text{H}_2\text{O}$

组成作用:

- HNO_3 : 氧化硅, 生成 SiO_2
- HF : 溶解 SiO_2
- H_2O (或醋酸): 改善疏水表面的润湿性, 提高均匀性

特点: 各向同性刻蚀

3.4 硅的各向异性湿法刻蚀

3.4.1 原理

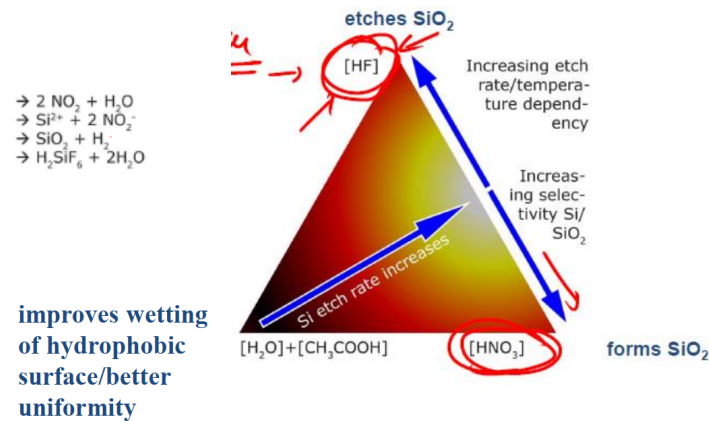
晶体学基础:

- 刻蚀速率强烈依赖于晶面的原子密度
- 原子密度越高, 刻蚀速率越低

表面原子密度:

$$\{111\} > \{110\} > \{100\}$$

刻蚀速率:



$$R(100) \sim 100 \times R(111)$$

3.4.2 常用刻蚀剂

- KOH (氢氧化钾)
- NaOH (氢氧化钠)
- LiOH (氢氧化锂)
- TMAH (四甲基氢氧化铵)
- 乙二胺 (Ethylenediamine)
- 肼 (Hydrazine)

3.4.3 刻蚀特性

<100>取向硅片:

- 通过方形或矩形掩模开口刻蚀
- 形成金字塔结构
- 侧壁为{111}晶面

<110>取向硅片:

- 形成垂直沟槽
- 掩模需沿<110>方向对齐

KOH浓度影响:

- **低浓度KOH**: 高刻蚀速率, 但表面粗糙
- **高浓度KOH**: 表面光滑, 但刻蚀速率低

3.4.4 应用

- MEMS器件制造
- 传感器结构
- 微流控芯片

3.5 湿法刻蚀的局限性

1. **缺乏各向异性** (除硅的各向异性刻蚀)
2. **工艺控制差** (分辨率低)
3. **均匀性差**
4. **颗粒污染严重**

5. 化学品处理和环保问题

4. 干法刻蚀

4.1 干法刻蚀概述

优势：比湿法刻蚀具有更强的各向异性

干法刻蚀技术类型：

1. 物理溅射 (Physical Sputtering) - 各向异性, 选择性差
 - 离子铣削 (Ion milling)
 - 等离子体溅射 (Plasma sputtering)
2. 等离子体辅助化学刻蚀 - 选择性好
 - 反应离子刻蚀 (RIE)
 - 化学刻蚀 + 离子轰击

4.2 等离子体刻蚀机制

4.2.1 三种主要机制

1. 化学刻蚀 (Chemical Etching)
 - 各向同性
 - 选择性好
 - 热激活过程
2. 物理刻蚀 (Physical Etching)
 - 各向异性
 - 选择性差
 - 溅射去除
3. 离子增强刻蚀/反应离子刻蚀 (Ion-Enhanced Etching/RIE)
 - 结合化学和物理机制
 - 各向异性 + 选择性

4.2.2 等离子体基础

等离子体组成：

- 1% 自由基 (radicals)

- 0.01% 离子
- 99% 中性粒子

密度：

- 10^{15} cm^{-3} 中性粒子
- $10^8\text{-}10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 离子和电子
- $10^{12}\text{-}10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 反应性中性粒子

冷等离子体 (Cold Plasma) :

- 电子温度高 (hot electrons)
- 气体温度低 (cold gas)
- 非热平衡态

4.2.3 等离子体产生

平行板反应器 (最简单情况) :

- 在电极上施加高电压 (kV级)
- 阴极和阳极都需要导电
- 气体注入
- 自由电子向阳极加速 → 气体电离
- 离子向阴极加速

射频 (RF) 放电：

- 频率： 13.56 MHz (最常用)
- 低频 (~60 Hz) : 阳极和阴极极性每半周期交替
- 射频： 由于电子和离子迁移率不同，放电操作发生重大变化

迁移率：

$$\mu = e / (m \times v)$$

- μ = 迁移率
- e = 电子电荷
- m = 质量
- v = 碰撞频率

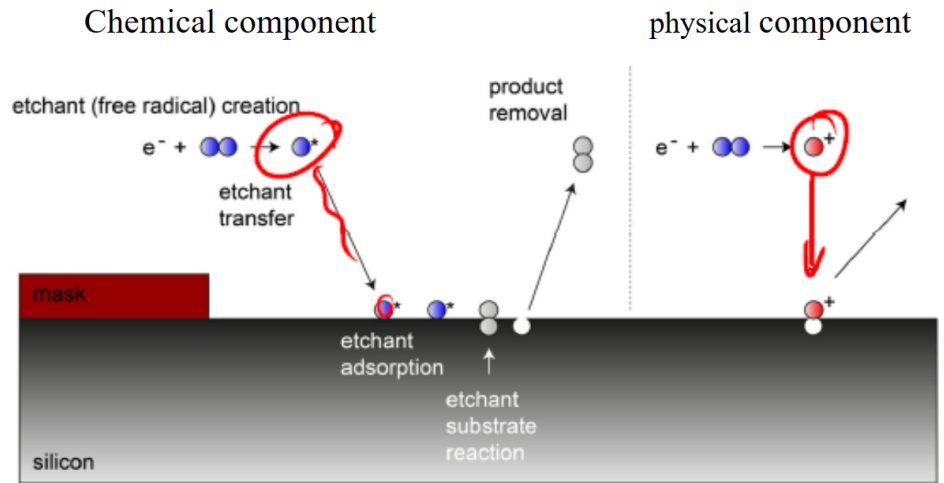
4.3 化学刻蚀

刻蚀序列：

1. 反应物吸附到表面
2. 化学反应
3. 产物脱附
4. 产物从表面扩散走

特点：

- 各向同性
- 选择性好
- 无物理损伤



4.4 物理刻蚀（溅射刻蚀）

刻蚀物种：高能离子，如 CF_4^+ 或 Ar^+

机制：通过溅射去除材料

特点：

- 选择性差
- 各向异性强（更具方向性）
- 可能造成表面损伤
- 损伤程度与离子能量直接相关

离子铣削（Ion Milling）：

- 纯物理刻蚀
- 使用 Ar^+ 进行溅射刻蚀
- 对晶圆表面和器件造成损伤

4.5 反应离子刻蚀（RIE）

4.5.1 RIE原理

结合机制：物理组分 + 化学组分

物理组分：

- 高能离子轰击表面

- 产生溅射

化学组分：

- 自由基吸附
- 热激活化学反应
- 攻击垂直和水平表面

协同效应： 当两种刻蚀同时存在时，观察到增强的刻蚀速率

4.5.2 RIE工艺特点

晶圆电极特性：

- 晶圆电极处有强电场
- DC偏置电压约100-700V
- 离子强烈加速
- 产生各向异性的垂直刻蚀

优点：

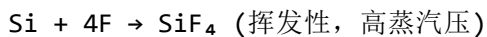
- 各向异性刻蚀，底切小
- 直接离子通量
- 化学组分提供选择性

问题：

- 等离子体密度和离子能量相互关联
- 难以独立控制

4.5.3 Si在CF₄等离子体中的RIE

反应：



化学组分：

- 自由基F提供化学刻蚀

物理组分：

- CF₄⁺离子轰击提供物理刻蚀

添加剂：

- O_2 可与 CF_3 反应，减少 CF_3+F 重组
- 提高F浓度
- 提高刻蚀速率

4.5.4 光刻胶在 O_2 等离子体中的灰化

反应： 光刻胶 + $O_2 \rightarrow$ 挥发性碳氧化物

应用： 去除光刻胶 (resist stripping)

组分：

- 化学组分：氧自由基氧化有机物
- 物理组分：离子轰击

4.6 ICP-RIE（感应耦合等离子体RIE）

关键特性：

- ICP和电极使用独立的RF发生器
- 独立控制离子能量和离子密度
- 消除电容耦合
- 高离子密度 ($>10^{11} \text{ cm}^{-3}$)
 - 对比：传统RIE $\sim 10^9 \text{ cm}^{-3}$
- 可实现低离子能量
- ICP和电极RF独立控制

优势：

- 高刻蚀速率
- 可控制选择性和损伤
- 高工艺灵活性
- 化学和离子诱导刻蚀
- 减少对器件的电学损伤
- 减少腔室颗粒

4.7 干法刻蚀技术对比

特性	等离子体刻蚀	RIE	离子铣削
机制	化学为主	化学+物理	纯物理
各向异性	差	好	极好
选择性	好	中等	差
刻蚀速率	中等	中等-高	低
损伤	最小	中等	严重
应用	非关键层	主流工艺	特殊应用

4.8 深反应离子刻蚀（Deep RIE） - Bosch工艺

4.8.1 应用背景

随着VLSI和MEMS技术的快速发展：

- 需要高深宽比（high aspect ratio）微结构
- 深硅结构是微传感器和微执行器的关键组件

4.8.2 Bosch工艺步骤

循环过程：

步骤1：沉积薄聚合物层

- 气体：C₄F₈
- 等离子体中分解
- 形成(CF₂)_n聚合物链（几nm厚）
- 覆盖所有表面

步骤2：去除水平表面的聚合物

- 物理溅射组分
- 仅去除水平表面聚合物
- 刻蚀时间非常短

步骤3：各向同性刻蚀

- 气体：SF₆
- 高选择性
- 化学组分为主
- 离子辅助刻蚀
- 仅刻蚀暴露的硅表面

步骤4：重复沉积聚合物层

- 与步骤1相同

步骤5：重复循环

- 多次重复上述步骤
- 直到达到期望的刻蚀深度

4.8.3 特点与问题

优点：

- 高深宽比
- 侧壁受聚合物保护
- 良好的选择性

缺点：

- 侧壁粗糙度（由于各向同性刻蚀步骤）
- 可通过增加刻蚀步骤数量来改善（但增加工艺时间）

应用：

- MEMS器件
- 深沟槽隔离
- TSV（硅通孔）

5. 刻蚀速率影响因素

5.1 主要影响因素

1. 刻蚀方法（化学、物理、RIE）
2. 气体组成

3. 气体压力和流量
4. 射频功率
5. 其他因素（温度、电极材料等）

5.2 增强刻蚀机制

两种增强机制：

1. 化学刻蚀增强物理刻蚀
 - 化学反应削弱键能
 - 降低溅射阈值
 - 提高物理去除效率
2. 物理刻蚀增强化学刻蚀
 - 离子轰击产生活性位点
 - 去除反应产物
 - 提高反应速率

观察：当两种刻蚀同时进行，总刻蚀速率大于各自单独的刻蚀速率之和

5.3 气体组成的影响

5.3.1 SiO₂或Si的干法刻蚀

基础气体：CF₄

添加O₂：

- 与CF₃反应，减少CF₃+F重组
- 增加F浓度
- 提高SiO₂和Si的刻蚀速率

添加H₂：

- 降低F/C比
- 减少Si和SiO₂的刻蚀速率

5.3.2 Si/SiO₂选择性刻蚀

CF₄/H₂混合气体刻蚀硅：

- 添加H₂大幅降低Si刻蚀速率
- H₂降低F浓度： $H^+ + F^+ + e^- \rightarrow HF$

- 40% H_2 时Si刻蚀速率接近零
- SiO_2 刻蚀速率几乎保持恒定 (HF刻蚀 SiO_2)
- 可极大提高刻蚀选择性

CF_4/O_2 混合气体:

- 添加 O_2 提高Si刻蚀速率
- 添加 O_2 降低 SiO_2 刻蚀速率
- 通过调节 O_2 或 H_2 可调整Si对 SiO_2 的刻蚀选择性

5.3.3 多晶硅和硅化物的刻蚀

两步工艺:

步骤1: 刻蚀硅化物 ($WSi/TiSi_2$)

- 气体: CF_4 或 Cl_2
- 对多晶硅各向同性

步骤2: 刻蚀多晶硅

- 气体: Cl_2 、 HCl 、 $SiCl_4$
- 使用 Cl_2 -Ar RIE时, 各向异性因子 $A=1$

5.4 气体流量的影响

一般情况: 气体流量对刻蚀速率影响较小

极端情况:

- **流量非常小:** 气体供应受限, 刻蚀速率下降
- **流量非常大:** 输出损失影响, 特别是对反应时间较长的气体

5.5 气体压力的影响

典型压力范围:

- **反应离子刻蚀 (RIE) :** 10-100 mTorr
- **高密度等离子体 (HDP) 系统:** 1-10 mTorr

压力影响:

- **增加压力:**

- 气相碰撞增多
- 刻蚀方向性降低
- 等离子体密度增加（直到某一点）
- **压力过高：**
 - 气体分子与电子的碰撞限制电子能量
 - 电离速率受限

5.6 射频功率的影响

增加RF功率：

- 离子能量增加
- 等离子体密度增加
- 刻蚀速率提高

权衡：

- 功率过高可能增加损伤
- 降低选择性

5.7 RIE的有害效应

5.7.1 微沟槽（Microtrenching）

原因：

- 离子在刻蚀侧壁反射
- 在底部表面产生侵蚀
- 机械相互作用

特征：

- 底部边缘有凹槽
- 物理组分主导时更明显

影响： 可能导致下层材料损伤

5.7.2 再沉积

现象：

- 如果物理组分占主导

- 材料在侧壁和表面再沉积

影响：

- 侧壁粗糙
- 轮廓控制差

5.8 图形依赖效应

5.8.1 RIE滞后 (RIE Lag)

定义： 窄间隙区域的刻蚀速率低于宽间隙区域

原因：

- 窄间隙中离子输运受限
- 反应物消耗
- 产物去除困难

影响： 不同尺寸特征的刻蚀深度不一致

5.8.2 微负载 (Microloading)

定义： 刻蚀速率依赖于结构的面积密度

现象： 横向扩展结构比小结构刻蚀更快

原因： 刻蚀物种可以更容易地攻击大面积结构，因此刻蚀速率更高

影响： 图形密度不同区域的刻蚀不均匀

5.9 其他干法刻蚀效应

"草化" (Grass) :

- 刻蚀后表面出现针状突起
- 原因：掩模缺陷、颗粒或微掩模效应
- 影响：表面粗糙度增加

6. 总结与知识点梳理

6.1 刻蚀基础对比

6.1.1 湿法刻蚀 vs 干法刻蚀

特性	湿法刻蚀	干法刻蚀
各向异性	差（除Si各向异性刻蚀）	好
选择性	好	中等到好
均匀性	差	好
分辨率	低	高
成本	低	高
损伤	小	可能较大
污染	颗粒污染严重	较清洁
环保	化学品处理问题	较好
应用	非关键尺寸	关键尺寸

6.2 核心概念总结

6.2.1 刻蚀方法分类

湿法刻蚀：

- 1. 各向同性湿法刻蚀 - HF刻蚀SiO₂, HNO₃+HF刻蚀Si
- 2. 各向异性湿法刻蚀 - KOH/TMAH刻蚀Si

干法刻蚀：

- 1. 纯化学刻蚀 - 等离子体化学刻蚀
- 2. 纯物理刻蚀 - 离子铣削、溅射刻蚀
- 3. 反应离子刻蚀（RIE） - 化学+物理
- 4. ICP-RIE - 独立控制离子密度和能量

6.2.2 关键参数

刻蚀均匀性：

δ = 厚度变化系数

$t(\max) = h_f(1+\delta) / r_f(1-\delta)$

$t(\min) = h_f(1-\delta) / r_f(1+\delta)$

选择性：

$S = r_{\text{刻蚀材料}} / r_{\text{掩模材料}}$

要求： $S > 10$

各向异性：

垂直刻蚀速率 >> 横向刻蚀速率

理想：底切 = 0

6.2.3 常用刻蚀体系

材料	湿法刻蚀剂	干法刻蚀气体	应用
SiO ₂	HF, BOE	CF ₄ , CHF ₃	介质层
Si ₃ N ₄	H ₃ PO ₄ (150°C)	CF ₄ /O ₂	掩模层
Si	HNO ₃ +HF	SF ₆ , Cl ₂	衬底/沟槽
多晶Si	-	Cl ₂ , HBr	栅极
Al	H ₃ PO ₄ +HNO ₃	Cl ₂ /BCl ₃	互连
光刻胶	有机溶剂	O ₂ 等离子体	去除

6.3 重要公式和数据

6.3.1 湿法刻蚀

SiO₂ (BOE 20:1, 室温)：

- 刻蚀速率：~30 nm/min

Si₃N₄ (H₃PO₄ 150°C) :

- 刻蚀速率: ~10 nm/min
- 选择性 (Si₃N₄/SiO₂) = 10
- 选择性 (Si₃N₄/Si) = 30

Si各向异性刻蚀:

- R(100) ~ 100 × R(111)
- 表面原子密度: {111} > {110} > {100}

6.3.2 干法刻蚀

等离子体组成:

- 中性粒子: 10¹⁵ cm⁻³
- 离子/电子: 10⁸-10¹² cm⁻³
- 反应性中性粒子: 10¹²-10¹⁴ cm⁻³
- 自由基: ~1%
- 离子: ~0.01%

RIE典型参数:

- 压力: 10-100 mTorr
- 偏置电压: 100-700V
- 频率: 13.56 MHz
- 离子密度: ~10⁹ cm⁻³

ICP-RIE参数:

- 离子密度: >10¹¹ cm⁻³
- 独立控制离子能量和密度

6.4 关键工艺选择

6.4.1 选择刻蚀方法的考虑因素

1. 特征尺寸要求

- 大尺寸 (>2μm) : 可考虑湿法刻蚀
- 小尺寸 (<1μm) : 必须用干法刻蚀

2. 剖面要求

- 垂直侧壁: RIE

- 底切剖面：湿法刻蚀或等离子体刻蚀

3. 选择性要求

- 高选择性：湿法刻蚀或等离子体刻蚀
- 中等选择性：RIE

4. 成本考虑

- 低成本：湿法刻蚀
- 高性能：干法刻蚀

6.4.2 典型应用场景

隔离沟槽刻蚀：

- 方法：深RIE（Bosch工艺）
- 要求：高深宽比、垂直侧壁

栅极刻蚀：

- 方法：多晶硅RIE（Cl₂/HBr）
- 要求：垂直侧壁、高选择性、低损伤

金属互连刻蚀：

- 方法：Cl₂/BCl₃ RIE（Al）
- 要求：各向异性、无残留

介质刻蚀：

- 方法：CF₄/CHF₃ RIE
- 要求：高选择性、低损伤

光刻胶去除：

- 方法：O₂等离子体灰化
- 要求：完全去除、无残留

6.5 常见问题与解决方案

问题	可能原因	解决方案
刻蚀不均匀	设备问题、工艺参数	优化工艺、设备维护
底切过大	各向同性刻蚀	改用RIE

问题	可能原因	解决方案
选择性差	刻蚀条件不当	调整气体组成、压力
侧壁粗糙	RIE滞后、再沉积	优化工艺、使用钝化
微负载	图形密度效应	均匀图形设计、过刻蚀补偿
损伤严重	离子能量过高	降低功率、使用ICP-RIE
微沟槽	离子反射	减小物理组分比例
草化	掩模缺陷、颗粒	改善清洁、优化掩模

6.6 记忆技巧

6.6.1 湿法刻蚀记忆口诀

SiO₂刻蚀： "氧化层用HF，缓冲液更稳定"

- HF刻蚀SiO₂
- BOE提供稳定速率

Si₃N₄刻蚀： "氮化物热磷酸，选择性能十比一"

- H₃PO₄在150°C
- 选择性Si₃N₄/SiO₂ = 10

Si各向异性： "111密度高最慢，100密度低最快，比值可达一百倍"

- {111}原子密度最高，刻蚀最慢
- R(100)/R(111) ~ 100

6.6.2 干法刻蚀记忆口诀

等离子体组成： "一个百分比自由基，万分之一是离子"

- 1%自由基
- 0.01%离子
- 99%中性粒子

三种机制： "化学各向同，物理方向好，反应离子两者兼"

- 化学：各向同性、选择性好
- 物理：各向异性、选择性差

- RIE：结合两者优点

RIE参数： "十到百毫托，百到七百伏，十三点五六兆赫"

- 压力：10-100 mTorr
- 偏压：100-700V
- 频率：13.56 MHz

6.6.3 Bosch工艺记忆

四步循环： "沉积-溅射-刻蚀-重复"

1. C_4F_8 沉积聚合物
2. 溅射去除水平面聚合物
3. SF_6 刻蚀暴露硅
4. 重复直到达到深度

6.7 与其他章节的联系

与光刻工艺（Chapter 7）：

- 光刻形成掩模图形
- 刻蚀将图形转移到材料
- 光刻胶剖面影响刻蚀结果

与薄膜沉积：

- 刻蚀去除材料
- 沉积添加材料
- 两者配合实现图形化

与离子注入：

- 光刻胶或氧化物作为掩模
- 刻蚀去除掩模层
- 选择性要求高

与清洗（Chapter 2）：

- 刻蚀前需清洁表面
- 刻蚀后需去除残留
- 颗粒控制至关重要

与CMP:

- 平坦化改善光刻
- 减少刻蚀台阶覆盖问题
- 全局均匀性提升

6.8 复习重点

6.8.1 必须掌握的概念

1. ☒ 刻蚀的关键因素：速率、均匀性、各向异性、选择性、损伤
2. ☒ 湿法vs干法刻蚀的优缺点
3. ☒ 常见材料的刻蚀方法 (SiO_2 、 Si_3N_4 、Si)
4. ☒ Si的各向异性湿法刻蚀原理
5. ☒ 等离子体刻蚀的三种机制
6. ☒ RIE的工作原理和特点
7. ☒ Bosch工艺的步骤和应用
8. ☒ 刻蚀速率的影响因素

6.8.2 需要理解的问题

1. 为什么湿法刻蚀各向同性而RIE各向异性？
2. 如何通过调节气体组成控制Si/SiO₂选择性？
3. 为什么化学和物理刻蚀结合会产生增强效应？
4. ICP-RIE相比传统RIE有什么优势？
5. 什么情况下选择湿法刻蚀，什么情况下选择干法刻蚀？

6.8.3 可能的计算题

1. 给定 δ ，计算最大和最小刻蚀时间
2. 给定不同材料的刻蚀速率，计算选择性
3. 根据特征尺寸和底切要求，选择合适的刻蚀方法
4. 计算过刻蚀百分比
5. 估算Bosch工艺的循环次数

6.9 实际应用案例

6.9.1 STI（浅沟槽隔离）工艺

步骤：

1. 生长薄氧化层 (pad oxide)
2. 沉积氮化硅
3. 光刻定义隔离区
4. 干法刻蚀氮化硅和氧化层
5. 深RIE刻蚀硅 (Bosch工艺)
6. 去除光刻胶
7. 沉积SiO₂填充沟槽
8. CMP平坦化
9. 去除氮化硅

关键刻蚀： 硅的深RIE，要求高深宽比、垂直侧壁

6.9.2 栅极刻蚀工艺

步骤：

1. 沉积多晶硅
2. 光刻定义栅极
3. RIE刻蚀多晶硅 (Cl₂/HBr)
4. 检查刻蚀终点
5. 过刻蚀确保完全去除
6. 去除光刻胶 (O₂等离子体)

关键要求：

- 垂直侧壁
- 对栅氧化层高选择性
- 低损伤
- 良好的临界尺寸控制

6.9.3 MEMS加速度计

硅结构刻蚀：

1. 光刻定义可动结构
2. Bosch工艺深刻蚀硅
3. 释放可动部件
4. 去除牺牲层

关键技术： 深RIE、高深宽比、悬臂结构

6.10 前沿技术与发展趋势

1. 原子层刻蚀 (ALE)

- 逐层去除材料
- 超高选择性和控制
- 用于先进节点

2. 低损伤刻蚀

- 降低等离子体损伤
- 保护器件性能
- ICP-RIE、脉冲等离子体

3. 3D结构刻蚀

- FinFET、GAA结构
- 高深宽比要求
- 更复杂的工艺控制

4. 新材料刻蚀

- 高k介质、金属栅
- 2D材料
- 需要开发新的刻蚀化学

总结

本章详细介绍了图形转移与刻蚀工艺，这是集成电路制造中的关键步骤。主要包括：

✓ **刻蚀基础**：理解刻蚀的关键因素（速率、均匀性、各向异性、选择性、损伤）

✓ **湿法刻蚀**：掌握常见材料的化学刻蚀方法，特别是硅的各向异性刻蚀

✓ **干法刻蚀**：深入理解等离子体刻蚀机制，特别是RIE和ICP-RIE

✓ **工艺优化**：了解影响刻蚀速率和质量的各种因素

✓ **先进技术**：掌握Bosch工艺等深刻蚀技术

刻蚀工艺的选择和优化直接影响器件的性能和成品率，需要根据具体要求（特征尺寸、剖面、选择性等）选择合适的刻蚀方法。随着技术节点的不断缩小，刻蚀工艺面临更大的挑战，需要不断创新和优化。

学习建议：

1. 理解不同刻蚀方法的原理和特点
2. 掌握常见材料的刻蚀体系
3. 能够根据要求选择合适的刻蚀工艺
4. 了解刻蚀过程中可能出现的问题和解决方案
5. 关注前沿技术发展

本笔记基于Chapter 8课件整理，适用于集成电路工艺技术基础课程复习使用。